Дискретная математика

Конструкции чисел

Константин Чухарев

Осень 2026

Натуральные числа

> *Числа — свободные творения человеческого духа.*
>
> ***— Рихард Дедекинд***

Аксиомы Пеано

Натуральные числа кажутся готовыми, но стоит спросить, из чего они следуют. Пеано свёл их к немногим аксиомам — фундаменту остальных чисел.

Определение 1 (Аксиомы Пеано)

Структура $(\mathbb{N}, 0, S)$:

- $0 \in \mathbb{N}$;
- $S(n) \in \mathbb{N}$;
- $S(n) \neq 0$: нуль не является значением S.
- Функция S инъективна.
- индукция (для любого свойства P): из $P(0)$ и $P(n) \to P(S(n))$ следует $\forall n.\, P(n)$.

Индукция — аксиома обо всех свойствах сразу: она даёт доказательства «для любого n». Остальные аксиомы — механика счёта: шаг не склеивает числа и не возвращает в нуль. Существование модели аксиомы не дают — его построит фон Нейман ниже.

Стандартная модель

Пример

Стандартная модель: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, ...\}$, 0 — нуль, $S(n) = n + 1$.

- Тогда $S(0) = 1$, $S(1) = 2$, $S(2) = 3$.
- Нуль первый: $n + 1 \neq 0$.
- Инъективность: из $n + 1 = m + 1$ следует $n = m$.

- Первые четыре аксиомы выразимы в логике первого порядка.
- Индукция второго порядка категорична (категоричность — любые две модели изоморфны).
- Арифметика первого порядка (PA) имеет нестандартные модели: модели с «числами», большими всех $0, 1, 2, ...$, и многого другого, что выходит за пределы естественного счёта.

Алгебры Дедекинда

Определение 2 (Алгебра Дедекинда)

Тройка (A, a, f):

- инъекция $f : A \to A$;
- выделенный элемент $a \in A$;
- $a \notin f(A)$;
- A — наименьшее множество, содержащее a и замкнутое относительно f (минимальность).

Пример

$A = \mathbb{N}$, $a = 0$, $f(n) = n + 1$ — алгебра Дедекинда.

$0 \notin f(\mathbb{N})$: ни одно $n + 1$ не равно 0. Минимальность: любое $B \subset \mathbb{N}$, содержащее 0 и замкнутое относительно $n \mapsto n + 1$, есть всё $\mathbb{N}$.

Категоричность

Теорема 1

Любые две алгебры Дедекинда изоморфны.

Аксиомы описывают свойства, но не существование.

Алгебры Дедекинда категоричны.

Фон Нейман

Определение 3 (Натуральные по фон Нейману)

$$0 = \varnothing, \quad n + 1 = n \cup \{n\}.$$

Каждое число — множество всех предыдущих.

Пример

$1 = \{0\}, 2 = \{0, 1\}, 3 = \{0, 1, 2\}$.

Порядок $n \in m$ совпадает с $n < m$.

Конструкция делает аксиомы Пеано теоремой.

Формально: $n = \{0, \ldots, n - 1\}$ — число есть множество всех меньших чисел.

Расширения

> *Вместо точек, прямых и плоскостей можно с тем же успехом говорить о столах, стульях и пивных кружках.*
>
> — ***Давид Гильберт***

Целые числа

Определение 4

Целые — пары (a, b) натуральных чисел.

- $(a, b) \sim (c, d)$, если $a + d = b + c$.
- Класс пары — разность $a - b$.

Пример

$(3, 1)$ и $(5, 3)$ — одно и то же целое $+2$: $3 + 3 = 1 + 5$.

$(1, 3)$ — целое -2: пара представляет разность $1 - 3$.

Уравнение $x + 3 = 0$ получает решение.

Отрицательные числа — классы пар.

Рациональные числа

Определение 5

Рациональные — пары (p, q) целых, $q \neq 0$.

- $(p, q) \sim (r, s)$, если $ps = qr$.
- Класс пары — дробь $\frac{p}{q}$.

Пример

Дроби $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$ и $\frac{-3}{-6}$ — один класс.

$(1, 2) \sim (2, 4)$: $1 \cdot 4 = 2 \cdot 2 = 4$. $(1, 2) \sim (-3, -6)$: $1 \cdot (-6) = 2 \cdot (-3) = -6$.

Уравнение $3x = 1$ получает решение.

Дроби — классы эквивалентности пар.

Сечения Дедекинда

Определение 6

Сечение — подмножество $A \subset \mathbb{Q}$, такое что:

- $A \neq \varnothing$ и $A \neq \mathbb{Q}$.
- A замкнуто вниз: если $q \in A$ и $p < q$, то $p \in A$.
- в A нет наибольшего элемента: для любого $q \in A$ найдётся $p \in A$, $p > q$.

Действительное число — сечение.

$\sqrt{2}$ — сечение: $A = \{q \in \mathbb{Q} \mid q < 0 \text{ или } q^2 < 2\}$. Отсутствие наибольшего элемента означает, что разрыв заполняется самим числом $\sqrt{2}$.

Дыры в рациональных

Каждое сечение без наибольшего элемента — новая точка: разрыв между классами объявляется числом.

Рациональному r отвечает сечение $\{q \in \mathbb{Q} \mid q < r\}$: наибольшего элемента в нём тоже нет, но верхняя граница рациональна.

Сечение $\left\{q \in \mathbb{Q} \;\middle|\; q^2 < 2 \text{ или } q < 0\right\}$ рациональной верхней границы не имеет. Доказательство иррациональности $\sqrt{2}$ из логики показывает, что такого рационального не существует, и разрыв остаётся.

Аксиома выбора

> *Аксиома выбора очевидна, вполне упорядочение очевидно ложно, а про лемму Цорна не скажет никто.*
>
> ***— Джерри Бона***

Аксиома выбора

Определение 7 (Аксиома выбора)

Для семейства непустых множеств существует функция выбора.

Эквивалентно: $\prod_{i \in I} A_i \neq \varnothing$.

Аксиома не нужна в двух случаях:

- семейство конечно;
- у каждого множества есть выделенный элемент (например, наименьший).

Аксиома выбора нужна там, где нет выделенного элемента.

Пример: выбор представителей в $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$

Пример

Нужно выбрать по представителю из каждого класса эквивалентности $\mathbb{R}$ по модулю $\mathbb{Q}$.

Класс не имеет «самого маленького» элемента.

Эквиваленты

Теорема 2 (Цорн, 1935)

Если в частично упорядоченном множестве каждая цепь имеет верхнюю грань, то в нём есть максимальный элемент.

Теорема 3 (Вполне упорядочение)

Каждое множество можно вполне упорядочить (*well-order*).

Доказательство

Покажем цикл: вполне упорядочение влечёт аксиому выбора, аксиома выбора влечёт Цорна, Цорн влечёт вполне упорядочение.

Эквиваленты: вполне упорядочение влечёт выбор

Доказательство

Вполне упорядочение влечёт выбор. Пусть каждое множество вполне упорядочено. Тогда для каждого множества из семьи выбираем его минимальный элемент по этому порядку — выбор произведён без обращения к аксиоме.

Эквиваленты: выбор влечёт Цорна

Доказательство

Выбор влечёт Цорна. Пусть в частично упорядоченном множестве каждая цепь имеет верхнюю грань, а максимального элемента нет. Тогда у каждого элемента есть строго больший, и по аксиоме выбора для каждого элемента зафиксируем один такой элемент. Трансфинитной рекурсией строим строго возрастающую цепь остальными уровнями: на следующем шаге берём строго больший элемент, на предельном — верхнюю грань построенного начала. Рекурсия идёт по всем ординалам и даёт инъекцию всего класса ординалов в наше множество, что невозможно: ординалы — собственный класс, а не множество.

Эквиваленты: Цорн влечёт упорядочение

Доказательство

Цорн влечёт вполне упорядочение. Рассмотрим все вполне упорядоченные подмножества множества, упорядоченные продолжением. Цепь таких упорядочений имеет верхнюю грань — объединение, которое само является вполне упорядочением. Максимальный элемент по Цорну — вполне упорядочение всего множества: иначе любой непокрытый элемент можно добавить в конец и получить большее упорядочение.

Применения леммы Цорна

Цорн — рабочий инструмент алгебраиста.

Через Цорна доказывают существование максимальных идеалов, базисов и алгебраических замыканий.

Базис Гамеля ($\mathbb{R}$ над $\mathbb{Q}$) существует, но его не предъявить.

Банах–Тарский

Теорема 4 (Парадокс Банаха–Тарского)

Шар можно разбить на 5 частей и собрать из них два шара того же радиуса.

Удвоение объёма происходит за счёт перегруппировки частей.

Опирается на аксиому выбора.

Свободная группа F_2 и её действие вращениями.

Сокращение слов — ключ к парадоксу.

Парадокс — следствие аксиомы выбора, а не противоречие.

Части неизмеримы: у них нет объёма.

Континуум-гипотеза

> *Искусство ставить вопрос важнее искусства его решать.*
>
> ***— Георг Кантор***

Континуум-гипотеза

Определение 8 (Континуум-гипотеза)

Между $\aleph_0$ и $2^{\aleph_0}$ нет промежуточных кардиналов.

Любое несчётное подмножество $\mathbb{R}$ равномощно $\mathbb{R}$.

Кантор потратил годы безуспешно.

Гильберт поставил вопрос первым в списке 23 проблем.

Гёдель и Коэн

Теорема 5 (Независимость CH)

Если ZFC непротиворечива, то CH нельзя ни доказать, ни опровергнуть в ZFC.

Доказательство

Покажем оба утверждения: CH и её отрицание совместимы с ZFC.

Гёдель, 1940: ZFC + CH согласована. Построим конструктивный универсум по индукции: $L_0 = \emptyset$, $L_{\alpha+1}$ — множество подмножеств L_α, задаваемых формулой первого порядка с параметрами из L_α, на предельном шаге — объединение, а L — объединение всех L_α.

Независимость: универсум Гёделя

Доказательство

В L выполняются аксиомы ZFC: каждая аксиома либо абсолютна (истинна в любой транзитивной модели), либо порождается расслоением и замыканием, которые L сохраняет. Выполняется и GCH: по лемме о конденсации всякое множество, определяемое в большом уровне, уже появляется в малом, поэтому для бесконечного κ все подмножества κ из L умещаются в уровень мощности κ, и промежуточных кардиналов не возникает. Итак, в L истинна и ZFC, и CH — согласованность CH с ZFC доказана.

Независимость: форсинг Коэна

Доказательство

Коэн, 1963: ZFC + не-CH согласована. Найдём в счётной транзитивной модели M новый набор сведений об истинности и расширим её. Условие форсинга — конечная частичная функция, присваивающая знак паре из $\omega_2 \times \omega$: условие ограничивает будущие биты новых последовательностей. Родовой фильтр — согласованное множество условий. Его существование даёт счётная модель и свойство конечного пересечения (теорема Расиовой–Сикорского). Принуждение определяет имена — описания объектов будущей модели, — и отношение $p \Vdash \varphi$: условие, гарантирующее истинность. Лемма об истинности: $M[G] \vDash \varphi$ тогда и только тогда, когда некоторое условие из G принуждает φ. Из неё следует, что $M[G]$ удовлетворяет ZFC.

Независимость: ccc и кардиналы

Доказательство

Остаётся сохранить кардиналы: среди несчётного семейства условий лемма о $\triangle$-системе выделяет подсемейство с одним и тем же конечным ядром доменов, а на конечном ядре значения различаются лишь конечным числом способов, поэтому какие-то условия согласуются на ядре и совместимы друг с другом — противоречие, всякая антицепь этого форсинга счётна (ccc). Счётные антицепи сохраняют кардиналы и мощности, поэтому ω_2 из M остаётся вторым несчётным кардиналом и в $M[G]$. Новая последовательность добавляет ω_2 новых множеств из 2^ω, поэтому континуум в $M[G]$ имеет размер не меньше ω_2, и CH ложна.

Независимость: вывод

Доказательство

Оба результата вместе дают независимость CH от ZFC.

- Гёдель (1940): CH совместима с ZFC — конструктивный универсум (*constructible universe*) L.
- Коэн (1963): не-CH совместимо — **форсинг**.

Вместе они доказывают: CH независима от ZFC.

Коэн выучил логику «с нуля» за месяцы.

За форсинг — Филдсовская медаль 1966 года.

Что значит независимость?

CH не доказуема и не опровергаема в ZFC: ни она, ни её отрицание не выводятся из аксиом.

Это не временная трудность — свойство аксиоматики.

Как параллельный постулат: ни истинен, ни ложен.

Форсинг превратил независимость в технику: этим методом доказана независимость множества утверждений.

Что мы поняли?

Числа собраны из множеств: аксиомы Пеано, пары для целых и рациональных, сечения для $\mathbb{R}$. Материал не важен: алгебры Дедекинда категоричны, а фон Нейман делает аксиомы теоремами. Границы метода — аксиома выбора с неконструктивными существованиями и независимость CH.

- Натуральные числа задаются аксиомами Пеано. Алгебры Дедекинда категоричны, а фон Нейман строит каждое число как множество предыдущих.
- Целые и рациональные — классы эквивалентности пар: они дают решения уравнений $x + 3 = 0$ и $3x = 1$. Действительные — сечения Дедекинда, заполняющие дырки в $\mathbb{Q}$.
- Аксиома выбора нужна там, где нет выделенного элемента. Её эквиваленты — лемма Цорна и вполне упорядочение, а Банах–Тарский — следствие.
- Континуум-гипотеза независима от ZFC: ни она, ни её отрицание не выводятся из аксиом.

Вопросы для самопроверки

Восемь вопросов идут по ходу деки — от аксиом Пеано до независимости CH. Ответ строится на определении или разобранном построении из деки.

Вопросы для самопроверки

1. Сформулируйте аксиомы Пеано.
2. Что такое алгебра Дедекинда и почему она категорична?
3. Как фон Нейман строит натуральные числа?
4. Как построить целые из натуральных?
5. Что такое сечение Дедекинда?
6. Сформулируйте аксиому выбора и лемму Цорна.
7. В чём парадокс Банаха–Тарского?
8. Почему CH нельзя ни доказать, ни опровергнуть?

Куда дальше

Путь от пустого множества до континуума пройден, и заодно обозначены границы аксиоматического метода. Тема в книге — глава m22: там же недостижимые кардиналы, существование которых лежит за пределами ZFC и требует отдельной аксиомы. Родственные деки: lec-beyond-n — нестандартные модели арифметики, lec-cardinals — мощность и континуум, lec-relations — фактор-множества, тот же приём классов эквивалентности. Форсинг из финала деки — общий инструмент: им доказана независимость и других утверждений, не решаемых аксиомами ZFC.